

OLIBOT

Agente Pedagógico Híbrido BDI-LLM
para Educación Infantil
Trabajo de Fin de Máster

María Emilia Núñez Guerrero

Universidad Carlos III de Madrid
Tutor: Javier Ignacio Carbó Rubiera

Junio 2026

¿Por qué OLIBOT?

El reto educativo

- Decreto 36/2022 (Madrid): **45 min/día** de lectoescritura obligatorios en 5.º Infantil.
- Niños de 3, 4 y 5 años requieren **interacciones radicalmente diferentes**.
- Ratio alumno/docente elevado dificulta la atención personalizada.

La oportunidad tecnológica

- LLMs conversacionales eficientes y rápidos.
- Agentes BDI (JaCaMo) para lógica pedagógica fiable.
- Interfaz por voz (ideal para niños que no leen).

Objetivo del TFM

Diseñar e implementar un **agente tutor conversacional** que:

- 1 Se adapte al **nivel cognitivo** del niño.
- 2 Utilice el **método socrático** (guiar, no dar la respuesta directa).
- 3 Implemente una **doble capa de seguridad** para menores.
- 4 Funcione de manera autónoma 100 % por **voz**.

Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky)

El aprendizaje ocurre en lo que el niño *no puede hacer solo* pero *sí con ayuda*.

OLIBOT usa **scaffolding graduado**: pistas de nivel 1 (sutil) a nivel 3 (casi directo), según los fallos.

Método sintético-fonético

Secuencia curricular implementada:

- 3 años: pre-grafomotricidad + fonología oral
- 4 años: vocales A-U + consonantes (m, l, s, p)
- 5 años: consonantes complejas + sílabas + palabras

Tutoría inteligente (ITS)

Modelo clásico adaptado a OLIBOT:

Modelo del dominio (Currículo)



Modelo pedagógico (BDI)



Modelo del estudiante (DB)



Interfaz (React + Voz)

Arquitectura BDI

El agente mantiene:

- **Beliefs** (Creencias): Nivel del alumno, aciertos, tema actual.
- **Desires** (Deseos): Que el alumno domine el temario.
- **Intentions** (Intenciones): Planes en ejecución (dar pista, avanzar tema).

Permite razonamiento **reactivo** (al habla) y **deliberativo** (plan de estudio).

¿Por qué BDI y no solo LLM?

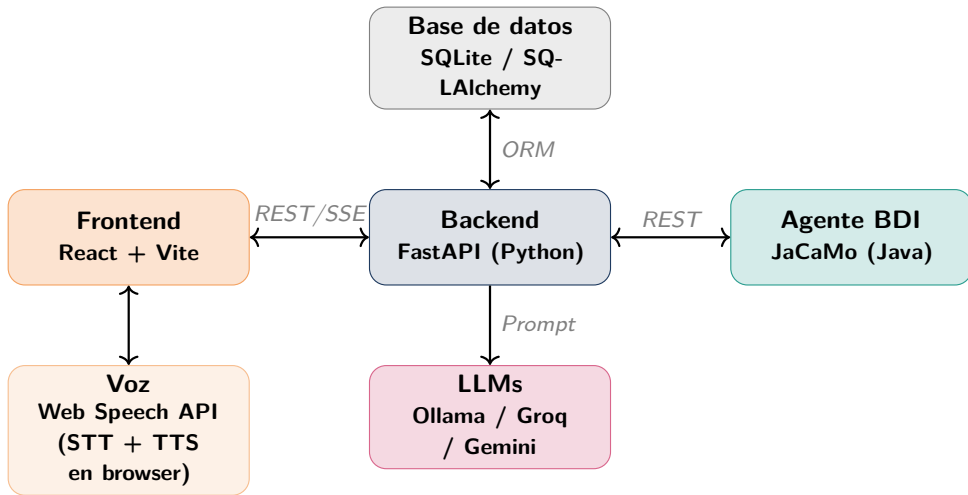
Solo LLM
Impredecible, propenso a alucinar, olvida reglas didácticas



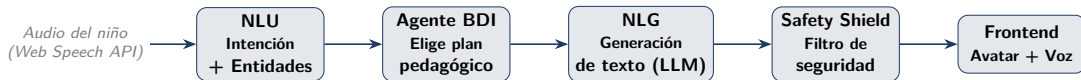
BDI + LLM
Lógica dura y determinista, el LLM solo redacta el texto

Principio rector: **“Think BDI, Talk LLM”**.
El agente decide *qué* hacer; el LLM decide *cómo* decirlo.

Arquitectura global



Pipeline de procesamiento de un turno



1. NLU

Clasifica la intención usando **embeddings** (nomic-embed-text) y similitud coseno frente a 216 ejemplos pre-vectorizados. Umbral 0.72; si falla, cae a un LLM ligero (llama3.2:1b).

2. Agente BDI

Actualiza el estado del alumno, evalúa si requiere pista 1, 2 o 3, y emite una *instrucción determinista*.

3. Safety Shield

Filtra lenguaje inapropiado y verifica que el LLM no haya resuelto el ejercicio de forma directa.

NLU: clasificación por embeddings

Pipeline de clasificación (3 capas)

- 1 **Embeddings + coseno** *~50 ms*
nomic-embed-text + 216 ejemplos pre-vectorizados.
Si similitud $\geq 0,72 \rightarrow$ intención clasificada.
- 2 **LLM ligero** (llama3.2:1b) *~400 ms*
Si los embeddings no llegan al umbral.
- 3 **LLM principal** (llama3.1:8b) *~2 s*
Último recurso.

¿Por qué embeddings y no fine-tuning?

Añadir un intent nuevo = añadir ejemplos en Python y ejecutar

```
python -m backend.scripts.generate_nlu_embeddings.
```

Sin reentrenar ningún modelo.

Núcleo del clasificador

```
1 def _cosine_similarity(a, b):
2     dot = sum(x*y for x,y in zip(a,b))
3     na = math.sqrt(sum(x*x for x in a))
4     nb = math.sqrt(sum(x*x for x in b))
5     return dot / (na * nb + 1e-9)
6
7 def _classify_by_embedding(msg_emb):
8     best_intent, best_sim = "unknown", 0.0
9     for intent, examples in
10         INTENT_EMBEDDINGS.items():
11         sim = max(_cosine_similarity(
12             msg_emb, ex)
13             for ex in examples)
14         if sim > best_sim:
15             best_sim, best_intent = sim,
16             intent
17
18 if best_sim >= THRESHOLD:    # 0.72
19     return best_intent, best_sim
20
21 return None    # -> cae al LLM
```


Comunicación asíncrona

Python y Java (CARTAgO) se comunican mediante HTTP. Para evitar que el agente se “congele”, se diseñaron **planes de contingencia (-!)** que actúan si el backend tarda más de **8s** en responder.

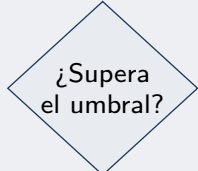
Criterio de dominio (Mastery)

El agente marca un tema como dominado si:

- 1 Tasa de éxito $\geq 70\%$
- 2 Intentos mínimos superados:
 - 3 años $\rightarrow$ 3 intentos
 - 4 años $\rightarrow$ 2 intentos
 - 5 años $\rightarrow$ 1 intento

Toma de decisiones BDI

Respuesta del alumno



No

Plan: Dar pista según nivel

Sí

Buscar siguiente tema en currículo



: Prerrog

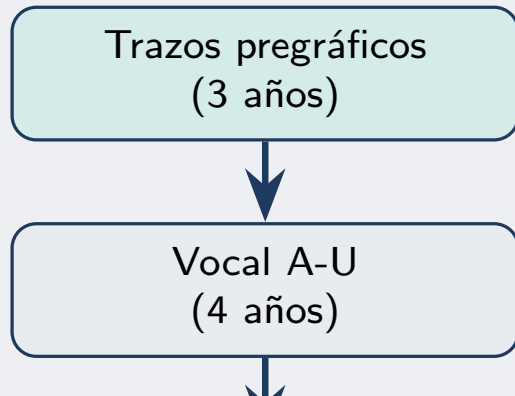
Currículum: origen y estructura

Fuente normativa

- **Decreto 36/2022** — Comunidad de Madrid. Educación Infantil, Área III (“Comunicación y representación de la realidad”), Bloque D.
- Método **sintético-fonético**: de fonema → sílaba → palabra. Respaldado por la investigación frente al método global/léxico.
- OLIBOT usa este orden para asegurar que ningún niño intente leer palabras sin dominar antes los fonemas.

DAG de prerequisites (extracto)

Los temas forman un **grafo acíclico dirigido**. El agente BDI no puede avanzar si `prerequisites_met()` devuelve `False`.



Definición de tema en código (curriculum.py)

Cada tema es un CurriculumTopic

```
1  # Extracto de backend/pedagogy/curriculum.py
2  @dataclass
3  class CurriculumTopic:
4      id: str
5      display_name: str
6      category: CurriculumCategory    # pregrafomotricidad, lectoescritura...
7      difficulty: int                 # 1-5
8      prerequisites: list[str]        # IDs de temas que deben dominarse antes
9      hints: list[str]                # Pistas de nivel 1, 2, 3
10     min_age: int                     # Edad minima recomendada
11
12  # Ejemplo real:
13  "vocal_a": CurriculumTopic(
14     id="vocal_a", display_name="Vocal A", emoji="\U0001f1e6",
15     min_age=4,
16     prerequisites=["trazo_linea_h", "trazo_linea_v",
17                   "trazo_curva", "trazo_circulo"],
18     hints=["Empieza por arriba y baja hacia la izquierda",
19           "Tiene dos palitos y una rayita en el medio",
20           "Mira: /\\", con una linea cruzando"],
21 )
```

Interfaz orientada a Infantil (3–5 años)

Principios UX/UI

- **Cero texto escrito:** Todo se transmite mediante iconos, animaciones y síntesis de voz.
- **Manos libres:** El STT usa detección de actividad de voz (VAD) para cortar el audio y responder rápidamente.
- **Avatares dinámicos:** Identidad visual para el niño (DiceBear) y Olibot reactivo.

Actividades

- 1 **Conversación y Conteo:** Interacción verbal natural.
- 2 **Grafomotricidad (Canvas):** Dibuja letras en pantalla táctil con corrección de trazo.
- 3 **Colorear:** Imágenes SVG rellenables tipo *flood-fill*.

Tiempos de latencia (Streaming)

Para evitar frustración, se implementó generación por **Streaming**:

- En cuanto el LLM genera el primer punto o coma, se envía al motor TTS.
- El robot empieza a hablar en **< 1 segundo**, mientras Python sigue generando el resto de la frase en segundo plano.

Barge-in (Interrupción)

Si OLIBOT está hablando y el micrófono detecta que el niño responde ("¡Ya lo sé!"), el backend corta el audio de Olibot inmediatamente para escuchar.

Conclusiones y líneas futuras

Aportaciones clave

- 1 **Tutor fiable:** La unión BDI + LLM evita las alucinaciones de la IA y asegura que se respete la curva de aprendizaje (scaffolding).
- 2 **Alineación normativa:** Trazado curricular basado en el Decreto 36/2022 de Madrid.
- 3 **Accesibilidad Infantil:** Interfaz asíncrona, conversacional y visualmente adaptada a niños que no saben leer.
- 4 **Multi-modelo:** Capacidad de funcionar offline (Ollama) en colegios sin internet, o en nube (Gemini/Groq) para alta velocidad.

Trabajo futuro

- **Modelo emocional:** Detección de frustración o aburrimiento mediante el tono de voz.
- **Prueba de nivel (Placement Test):** Módulo inicial para ubicar a nuevos alumnos en el grafo curricular automáticamente.
- **Panel para Docentes:** Dashboard con estadísticas de la tasa de éxito de la clase.
- **Testeo longitudinal:** Validar empíricamente con grupos de control en aulas reales.

¡Gracias por su atención!

A continuación: demostración del sistema

OLIBOT — “Think BDI, Talk LLM”

Agente pedagógico híbrido para educación infantil

Decreto 36/2022 · JaCaMo/Ja-
son · FastAPI · React · Voz

María Emilia Núñez Guerrero · Trabajo de Fin de Máster